

オブジェクト指向プログラミング演習課題

この演習では、学んだオブジェクト指向の考え方を使って、3つの簡単なCUIゲームを順番に作成していきます。それぞれのゲームを作ることで、クラス、インスタンス、属性、メソッドといった基本的な概念から、少しずつステップアップしていきましょう！

演習1：じゃんけんゲーム

目的：

- クラスとインスタンスの基本的な作り方を学ぶ。
- 簡単なメソッドの定義と呼び出しを体験する。
- プレイヤーとコンピュータの対戦ロジックを考える。

作るもの： プレイヤーが手（グー、チョキ、パー）を選び、コンピュータもランダムに手を出して勝敗を判定するCUIゲームです。

実行イメージ：

じゃんけんゲームを開始します！

あなたの手を選んでください（1:グー, 2:チョキ, 3:パー）: > 1

あなた：グー

コンピュータ：パー

残念、あなたの負けです！

もう一度プレイしますか？ (y/n): > n

ゲームを終了します。

実装ステップのヒント：

1. Player クラスを考えてみよう！

- 属性案:
 - name: プレイヤーの名前（例: "あなた"）
 - hand: プレイヤーが出した手（例: 1, 2, 3 など数字で管理すると便利）
- メソッド案:
 - __init__(self, name): 名前を受け取って初期化する。
 - choose_hand(self): プレイヤーに入力を促し、self.hand に選択した手を設定する。

2. ComputerPlayer クラスを考えてみよう！（Playerクラスを継承すると楽かも？）

- 属性案: Playerクラスと同じものを持たせられる。
- メソッド案:
 - __init__(self, name="コンピュータ"): 名前は固定で良いでしょう。
 - choose_hand(self): ランダムに手を選び self.hand に設定する（random.randint(1, 3) など）。

3. Game クラスを考えてみよう！

- ゲーム全体を管理するクラスです。
- 属性案:
 - player: Player クラスのインスタンス。
 - computer: ComputerPlayer クラスのインスタンス。

- `hand_map`: 手の数字と文字列 ("グー"など) を対応させる辞書 (例: {1: "グー", ...})

• メソッド案:

- `__init__(self)`: `player` と `computer` のインスタンスを作成する。
- `display_hands(self)`: 両者の手を見やすく表示する。
- `judge_winner(self)`: `player.hand` と `computer.hand` を比較して勝敗を判定し、結果 (例: 0:あいこ, 1:プレイヤー勝ち, 2:コンピュータ勝ち) を返す。
- `play_round(self)`: 1回のじゃんけんを実行する (手の選択、表示、勝敗判定、結果表示)。
- `start(self)`: ゲームを開始し、`play_round` を繰り返し実行するループを持つ。

4. 勝敗判定のロジックを考えよう。

- `judge_winner` メソッドの中で、`if`文を使って条件分岐します。

5. ゲーム全体の流れ (`if __name__ == "__main__":` の中身のイメージ) :

```
# game = Game() # Gameオブジェクトを作成
# game.start() # ゲームを開始
```

演習2 : サイコロゲーム

目的 :

- 複数の小さなクラスを連携させる方法を学ぶ。
- オブジェクトが他のオブジェクトを利用する形を体験する。

作るもの : プレイヤーとコンピュータがそれぞれサイコロを振り、出た目の大きさを勝敗を決めるシンプルなゲームです。

実行イメージ :

サイコロゲーム !

--- ラウンド 1 ---

あなた がサイコロを振ります... 出た目は 4 です。

コンピュータ がサイコロを振ります... 出た目は 2 です。

あなたの勝ちです !

現在のスコア: あなた 1 - 0 コンピュータ

続けますか? (y/n): y

実装ステップのヒント :

1. Die (サイコロ) クラスを作ろう !

• 属性案:

- `sides`: サイコロの面の数 (デフォルトは6)

• メソッド案:

- `__init__(self, sides=6)`: 面の数を設定する。
- `roll(self)`: 1から `self.sides` までのランダムな整数を返す (`random.randint(1, self.sides)`)。

2. Player クラスを考えよう !

• 属性案:

- `name`: プレイヤーの名前。
- `score`: プレイヤーの勝利数。
- `current_roll`: 直近で振ったサイコロの目。

• メソッド案:

- `__init__(self, name)`: 名前で初期化、スコアは0。
- `roll_die(self, die_instance)`: 引数で受け取った `Die` オブジェクトの `roll()` メソッドを呼び出し、結果を `self.current_roll` に保存し、その値を返す。

3. Game クラスを考えよう！

- 属性案:
 - `player1`: `Player` クラスのインスタンス（人間プレイヤー用）。
 - `player2`: `Player` クラスのインスタンス（コンピュータプレイヤー用）。
 - `die`: `Die` クラスのインスタンス（ゲームで使うサイコロ）。
- メソッド案:
 - `__init__(self)`: `player1`, `player2`, `die` のインスタンスを作成する。
 - `play_round(self)`:
 1. `player1` と `player2` がそれぞれ `die` を使ってサイコロを振る（`roll_die` メソッドを呼び出す）。
 2. 出た目を比較して勝敗を判定し、勝者のスコアを増やす。
 3. 結果を表示する。
 - `show_scores(self)`: 現在のスコアを表示する。
 - `start(self)`: ゲームを開始し、`play_round` と `show_scores` を繰り返し実行するループを持つ。

4. ゲーム全体の流れ（if `__name__ == "__main__"`: の中身のイメージ）：

```
# game = Game() # Gameオブジェクトを作成
# game.start()  # ゲームを開始
```

演習3：テキストベースRPG風バトル

目的：

- クラスの継承とメソッドのオーバーライドを体験する。
- より複雑なオブジェクト間の相互作用を実装する。
- カプセル化の考え方を少し意識してみる。

作るもの： プレイヤーキャラクターとモンスターが交互に攻撃しあい、どちらかのHPが0になるまで戦うCUIバトルゲームです。

実行イメージ：

--- バトル開始！ ---

[勇者 アベル HP: 100/100] vs [スライム HP: 30/30]

勇者 アベルのターン：

1: こうげき

コマンド？ > 1

勇者 アベルのこうげき！

スライムに 15 のダメージ！

[スライム HP: 15/30]

スライムのターン：

スライムのこうげき！

勇者 アベルに 8 のダメージ！

[勇者 アベル HP: 92/100]

...（戦闘継続）...

スライムをたおした！

実装ステップのヒント：

1. Character（キャラクター）という親クラスを作ろう！

• 属性案：

- name: キャラクターの名前。
- max_hp: 最大HP。
- hp: 現在のHP。
- attack_power: 攻撃力。
- is_defeated: 倒されたかどうかのフラグ (True/False)。

• メソッド案：

- `__init__(self, name, hp, attack_power)`: 各属性を初期化。is_defeated は False に。
- `attack(self, target)`: target (別の Character オブジェクト) に攻撃する。ダメージ計算 (例: `random.randint(self.attack_power // 2, self.attack_power)`) を行い、target の `take_damage` メソッドを呼び出す。攻撃前に自分や相手が倒れていないか確認すると良い。
- `take_damage(self, damage)`: damage を受けて self.hp を減らす。HPが0以下になったら `self.hp = 0` とし、`self.is_defeated = True` にする。HPが0未満にならないように注意 (カプセル化の初歩)。
- `show_status(self)`: 現在のHPなどを表示する。

2. Hero（勇者）クラスを作ろう！（Character クラスを継承）

• 属性案：

- (親クラスの属性に加えて) mp: 魔法ポイント。
- magic_power: 魔法攻撃力。

• メソッド案：

- `__init__(self, name, hp, attack_power, mp, magic_power)`: 親クラスの `__init__` を `super().__init__(name, hp, attack_power)` で呼び出し、追加で mp と magic_power を初期化。
- `cast_spell(self, target)`: 勇者独自の魔法攻撃。MPを消費し、magic_power に基づいたダメージを target に与える。MPが足りない場合の処理も考える。
- `attack(self, target)` (任意でオーバーライド): 親の attack とは少し違う攻撃メッセージにしたり、効果を変えたりできる。`super().attack(target)` で親の処理を呼び出すことも可能。

3. Monster（モンスター）クラスを作ろう！（Character クラスを継承）

• 属性案：

- (親クラスの属性に加えて) special_attack_name: 特殊攻撃の名前。

• メソッド案：

- `__init__(self, name, hp, attack_power, special_attack_name)`: 親クラスの `__init__` を呼び出し、special_attack_name を初期化。
- `special_attack(self, target)`: モンスター独自の特殊攻撃。通常の attack より強力なダメージを与えたり、追加効果があったりするかもしれない。

4. バトルを進行するメインの処理（関数または Game クラスのメソッドとして）を書こう！

- Hero と Monster のインスタンスを作成する。
- どちらかの is_defeated が True になるまでループする。
- ループの中で、プレイヤーのターンとモンスターのターンを交互に実行する。
 - プレイヤーのターン: コマンド入力を受け付け、Hero の attack や cast_spell を呼び出す。
 - モンスターのターン: Monster の attack や special_attack を呼び出す。
- 各ターン終了後にキャラクターのステータスを表示すると分かりやすい。

5. ゲーム全体の流れ (if `__name__ == "__main__"`: の中身のイメージ) :

```
# hero = Hero("勇者", 100, 15, 50, 20)
# monster = Monster("スライム", 30, 8, "体当たり")
```

```
# # バトルループを実行する関数を呼び出す (例)
```

```
# def battle(player_char, enemy_char):  
#     # ... (上記4のメイン処理) ...  
#     pass  
# battle(hero, monster)
```

まずは演習1から挑戦してみましょう！行き詰まったら、スライド資料を見返したり、少しずつ動かしながら確認したりするのがおすすめです。頑張ってください！